Rapport de projet en autonomie-Track (GreenApp)

Anais Bouchoucha Imen Arjoun Dalil Djemel Youcef Madjer Mouadh Djefar

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Analyse des besoins et spécifications techniques **3**
2.1 Analyse des besoins 3
2.2 Spécifications techniques 4

3 Analyse technique et choix technologiques **4**
3.1 Choix de Flask 4
3.2 Frontend 5
3.3 Base de données 5
3.4 Git et GitHub 5

4 Organisation du projet **5**
4.1 Répartition des tâches 5
4.2 Écart entre prévu et réalisé 6
4.3 Difficultés rencontrées 6
4.4 Solutions apportées 6

5 Originalité et implémentation **6**
5.1 Fonctionnalités principales 6
5.2 Système de gamification 6
5.3 Implémentation 7
5.4 Description de l'interface principale 7
5.5 Page historique 7
5.6 Page paramètres 8

6 Retour d'expérience **8**
6.1 Ce qui s'est bien passé 8
6.2 Ce qui s'est mal passé 9
6.3 Améliorations possibles 9
6.4 Ce que nous retenons 9

7 Sources et références **9**

8 Conclusion **10**

1 Introduction

Dans le cadre d'un projet de groupe en autonomie, nous avons développé une application web nommée **Eco-Track (GreenApp)**. L'objectif principal de cette application est d'encourager les utilisateurs à adopter des comportements écologiques au quotidien à travers un système interactif basé sur des actions, des points et un suivi de progression.

Dans un contexte où la sensibilisation à l'écologie est devenue un enjeu majeur, il est souvent difficile pour les utilisateurs de mesurer concrètement leur impact environnemental. Eco-Track répond à ce besoin en proposant une application simple permettant de transformer des actions écologiques en un système de score et de progression.

Le projet a été développé avec le framework Python **Flask**, associé à une base de données relationnelle et une interface web dynamique. Le code source du projet est disponible en ligne à l'adresse suivante : https ://github.com/ImenArjoun698/Eco-Track.gitEco-Track sur GitHub.

Interface d'authentification

La page de connexion et d'inscription permet aux utilisateurs d'accéder à l'application de manière sécurisée.

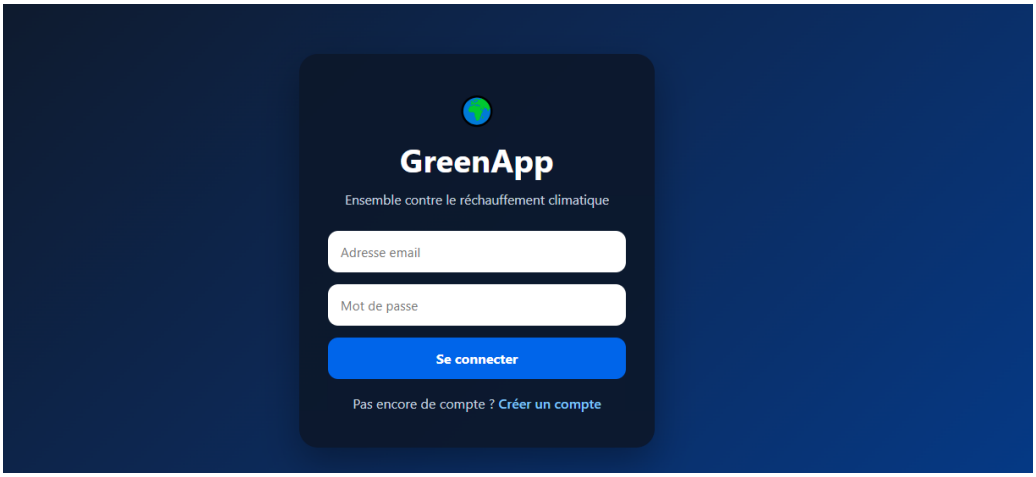

FIGURE 1 – Page de connexion

2 Analyse des besoins et spécifications techniques

2.1 Analyse des besoins

L'application devait répondre aux besoins suivants :

— Création et gestion de compte utilisateur

— Authentification sécurisée

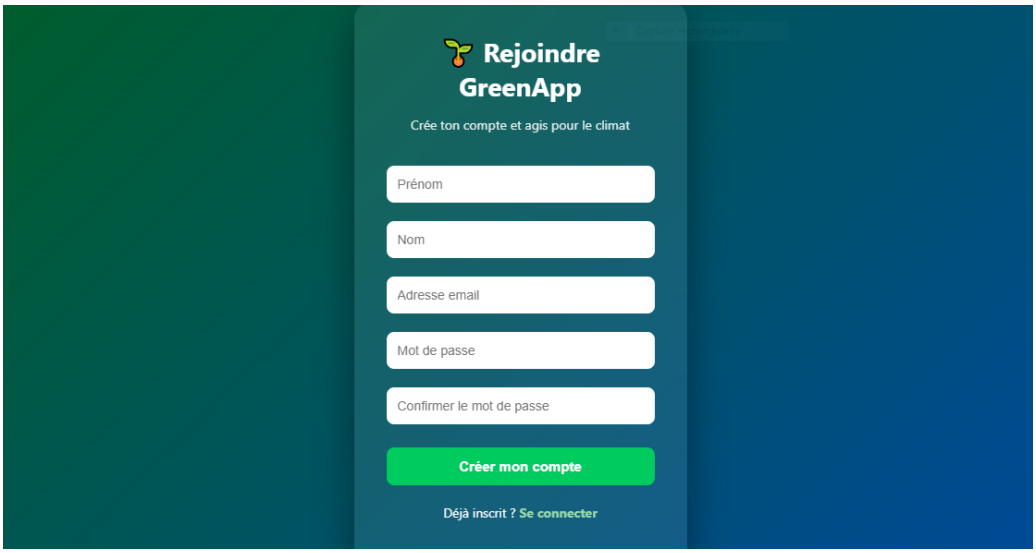

FIGURE 2 – Page d'inscription

— Accès à une liste d'actions écologiques
— Enregistrement des actions réalisées
— Calcul d'un score utilisateur
— Suivi de progression et badges
— Visualisation de l'impact écologique

Un système de gamification a été ajouté afin de motiver les utilisateurs.

2.2 Spécifications techniques

Les fonctionnalités techniques mises en place sont :

— Système d'authentification (login / register)
— Gestion des sessions utilisateur
— Base de données relationnelle
— Routes Flask pour chaque fonctionnalité
— Templates HTML avec Jinja2
— Interface HTML/CSS interactive

3 Analyse technique et choix technologiques

3.1 Choix de Flask

Flask a été choisi comme framework backend.

Avantages :

— Léger et simple à utiliser
— Adapté aux projets étudiants

— Permet une bonne compréhension du backend

Inconvénients :

— Moins structuré que d'autres frameworks

— Certaines fonctionnalités doivent être implémentées manuellement

3.2 Frontend

Le frontend utilise :

— HTML

— CSS

— Jinja2

Il permet l'affichage dynamique des données côté utilisateur.

3.3 Base de données

La base de données est gérée avec **Flask-SQLAlchemy**.

Elle contient trois entités principales :

— User

— Action

— Historique

Avantages :

— Structure claire des données

— Facilité de manipulation en Python

— Persistance des données

3.4 Git et GitHub

GitHub a été utilisé pour :

— Gestion de version

— Travail collaboratif

— Gestion des branches et conflits

4 Organisation du projet

4.1 Répartition des tâches

Le projet a été réalisé par cinq membres :

— Anais : inscription, connexion, paramètres, codes promotionnels

— Imen : gestion ds actions écologiques, score, badge de niveau, barre de progression

— Dalil : gestion des actions écologiques et la déconnexion

— Youcef : backend historique (Flask + base de données)
— Mouadh : design de l'historique

4.2 Écart entre prévu et réalisé

Certaines fonctionnalités n'ont pas été finalisées :
— Classement entre utilisateurs

4.3 Difficultés rencontrées

— Problèmes avec Git (merge, conflits)
— Difficulté de synchronisation du travail
— Bugs d'affichage
— Communication frontend / backend

4.4 Solutions apportées

— simplification du projet
— tests locaux réguliers
— meilleure organisation de l'équipe

5 Originalité et implémentation

5.1 Fonctionnalités principales

— inscription et connexion
— système d'actions écologiques
— calcul de score
— badges et niveaux
— historique des actions
— suppression d'actions
— gestion de profil utilisateur

5.2 Système de gamification

Le projet repose sur un système de gamification :
— points par action
— badges (débutant, expert, champion)
— niveaux utilisateurs
— récompenses et codes promotionnels

— barre de progression permettant de visualiser l'avancement de l'utilisateur vers ses objectifs

5.3 Implémentation

L'application repose sur :

— routes Flask

— templates dynamiques Jinja2

— base de données SQLAlchemy

— sessions utilisateur

Chaque action réalisée est enregistrée et contribue au score global.

5.4 Description de l'interface principale

La page principale affiche les actions écologiques disponibles. L'utilisateur peut les valider afin de gagner des points.

Une barre de navigation permet d'accéder à l'historique, aux paramètres et à la déconnexion.

Des statistiques en temps réel affichent :

— score total

— nombre d'actions réalisées

— badge utilisateur

— barre de progression et d'évolution

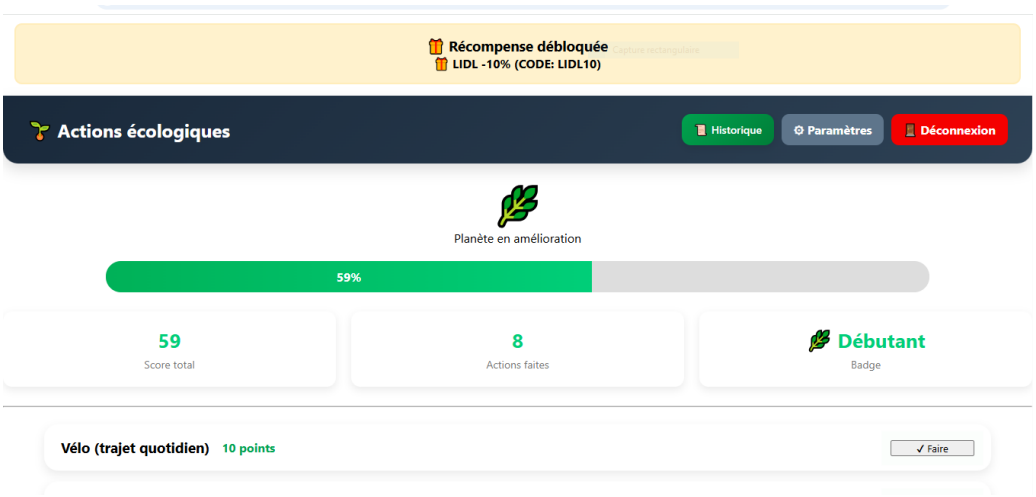

FIGURE 3 – Page principale - actions écologiques

5.5 Page historique

La page historique permet de consulter toutes les actions réalisées.

Elle affiche :

— le nom des actions
— les points associés
— un bouton de suppression
— le total des points et actions

Une animation est utilisée lors de la suppression d'une action.

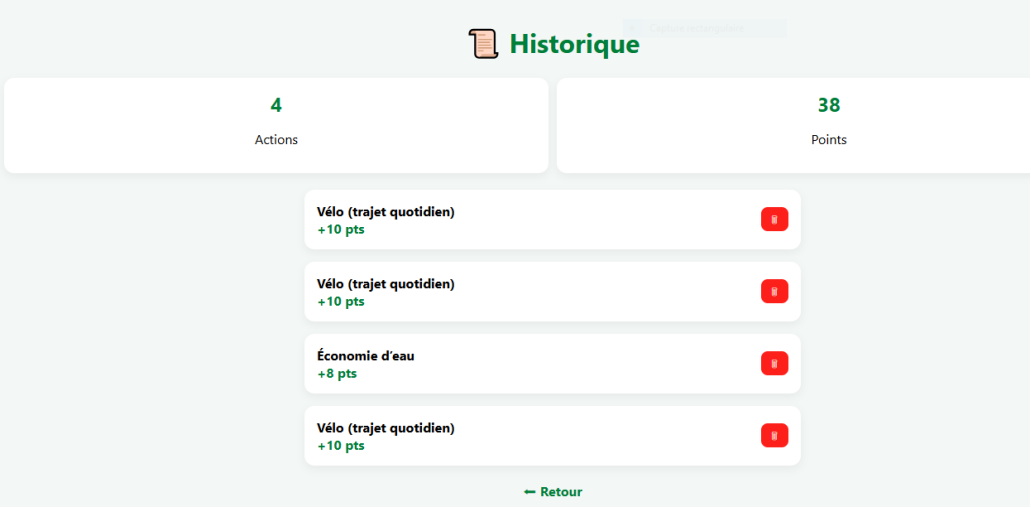

FIGURE 4 – Page historique des actions

5.6 Page paramètres

La page paramètres permet de :

— modifier les informations personnelles
— changer le mot de passe
— consulter les statistiques écologiques

Elle affiche également :

— nombre d'actions
— CO_2 estimé économisé
— niveau utilisateur

6 Retour d'expérience

6.1 Ce qui s'est bien passé

— bonne idée de projet
— application fonctionnelle
— utilisation réussie de Flask
— interface claire

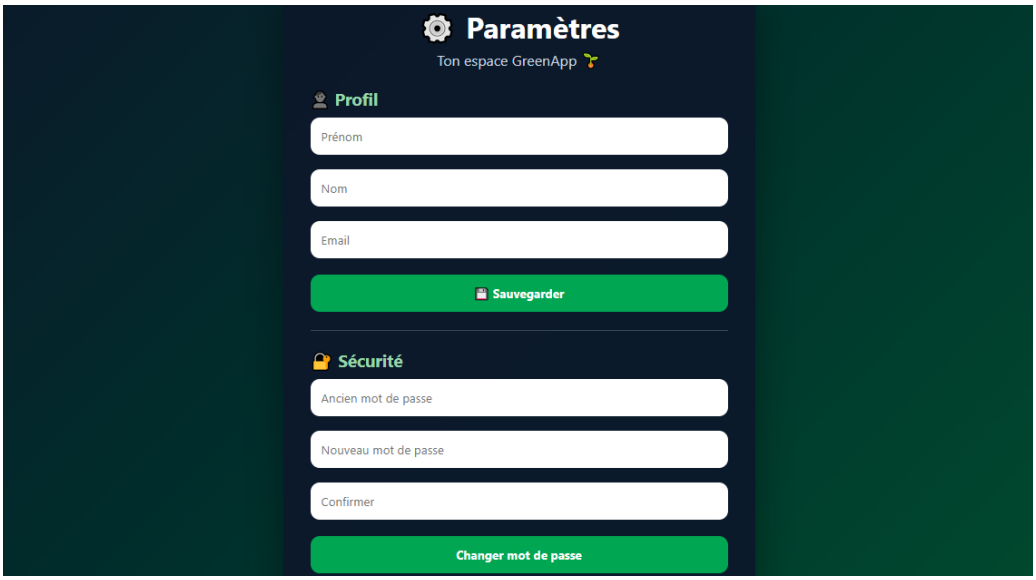

FIGURE 5 – Page paramètres utilisateur

6.2 Ce qui s'est mal passé

- difficultés avec Git
- problèmes de fusion de code

6.3 Améliorations possibles

- meilleure organisation Git
- tests plus fréquents
- amélioration de l'interface

6.4 Ce que nous retenons

- importance du travail en équipe
- importance de l'organisation
- importance des tests
- importance de Git dans un projet

7 Sources et références

- Documentation Flask
- Documentation Flask-SQLAlchemy
- Documentation Jinja2
- GitHub
- Tutoriels Python / Flask

8 Conclusion

Le projet Eco-Track nous a permis de développer une application web complète autour de l'écologie.

Malgré certaines difficultés techniques et organisationnelles, nous avons réussi à produire une application fonctionnelle intégrant un système de gamification, de suivi utilisateur et de gestion des actions écologiques.

Ce projet constitue une expérience enrichissante sur le plan technique et humain, et une base solide pour de futures améliorations.